ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 16.

# FIZIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

## ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

## MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

# ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **C**
3. **B**
4. **B**
5. **C**
6. **C**
7. **C**
8. **B**
9. **C**
10. **C**
11. **B**
12. **A**
13. **C**
14. **A**
15. **C / B**
16. **A**
17. **A**
18. **A**
19. **A**
20. **C**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

**Összesen 40 pont.**

# MÁSODIK RÉSZ

**1. feladat**

Adatok: $\Delta x = 4$ cm, $t = 9$ s, $N = 24$ öltés, $D = 1$ cm, $\Delta l = 4$ mm/öltés

*a) A harmonikus rezgőmozgás amplitúdójának felírása és kiszámítása:*

***1 + 1 pont***

$A = \frac{\Delta x}{2} = 2\,\text{cm}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

*A harmonikus rezgőmozgás körfrekvenciájának felírása és kiszámítása:*

***1 + 1 pont***

$\omega = 2\pi \cdot \frac{24}{9\,\text{s}} = 16{,}76\,\frac{1}{\text{s}}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

*A harmonikus rezgőmozgás maximális sebességének felírása és kiszámítása:*

***1 + 1 pont***

$v_{\max} = A \cdot \omega = 33{,}5\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

*A harmonikus rezgőmozgás maximális gyorsulásának felírása és kiszámítása:*

***1 + 1 pont***

$a_{\max} = A \cdot \omega^2 = 562\,\frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

*b) Az egy perc alatt végzett öltések számának felírása és kiszámítása:*

***1 + 1 pont***

$N = 60\,\text{s} \cdot \frac{24}{9\,\text{s}} = 160$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

*Az orsó kerületének megadása:*

***1 pont***

$K = D \cdot \pi = 31{,}4\,\text{mm}$

*Az egy perc alatt felhasznált cérna hosszának felírása és megadása:*

***1 + 1 pont***

$l = N \cdot \Delta l = 640\,\text{mm}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

*Az orsó percenkénti fordulatszámának felírása és megadása:*

***1 + 1 pont***

$R = \frac{l}{K} = 20{,}4 \approx 20$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont)

**Összesen 15 pont**

**2. feladat**

Adatok: $m = 78$ kg, $A_{jég} = 0{,}5$ m$^2$, $L = 334$ kJ/kg, $P_{Nap} = 400$ W/m$^2$, $\eta = 25\%$

*A jégtábla felének megolvasztásához szükséges energiamennyiség felírása és kiszámítása:*

***2 + 2 pont***

$E = \frac{m}{2} \cdot L = 13\,206$ kJ (képlet + számítás, 2 + 2 pont)

*Annak felírása és kiszámítása, hogy a Nap átlagosan mekkora teljesítménnyel melegíti a jégtáblát:*

***6 pont***
***(bontható)***

A jégtábla felületére beeső átlagos teljesítmény:
$P_{beeső} = P_{Nap} \cdot A_{jég} = 200$ W (képlet + számítás, 2 + 1 pont)

Tehát a jégtáblát melegítő átlagos teljesítmény:
$P_{melegítés} = P_{beeső} \cdot \eta = 50$ W (képlet + számítás, 2 + 1 pont)

*A jég felének megolvasztásához szükséges idő felírása és kiszámítása:*

***5 pont***
***(bontható)***

$t = \frac{E}{P_{melegítés}} = 260\,520$ s (képlet + számítás, 2 + 1 pont)

Tekintve hogy a Nap csak 12 órán át süt naponta, ez az idő:

$t = 260\,520 \text{ s} \cdot \frac{1 \text{ nap}}{12 \cdot 3600 \text{ s}} = 6{,}03 \text{ nap} \approx 6$ nap alatt olvad el a jégtábla fele. (2 pont)

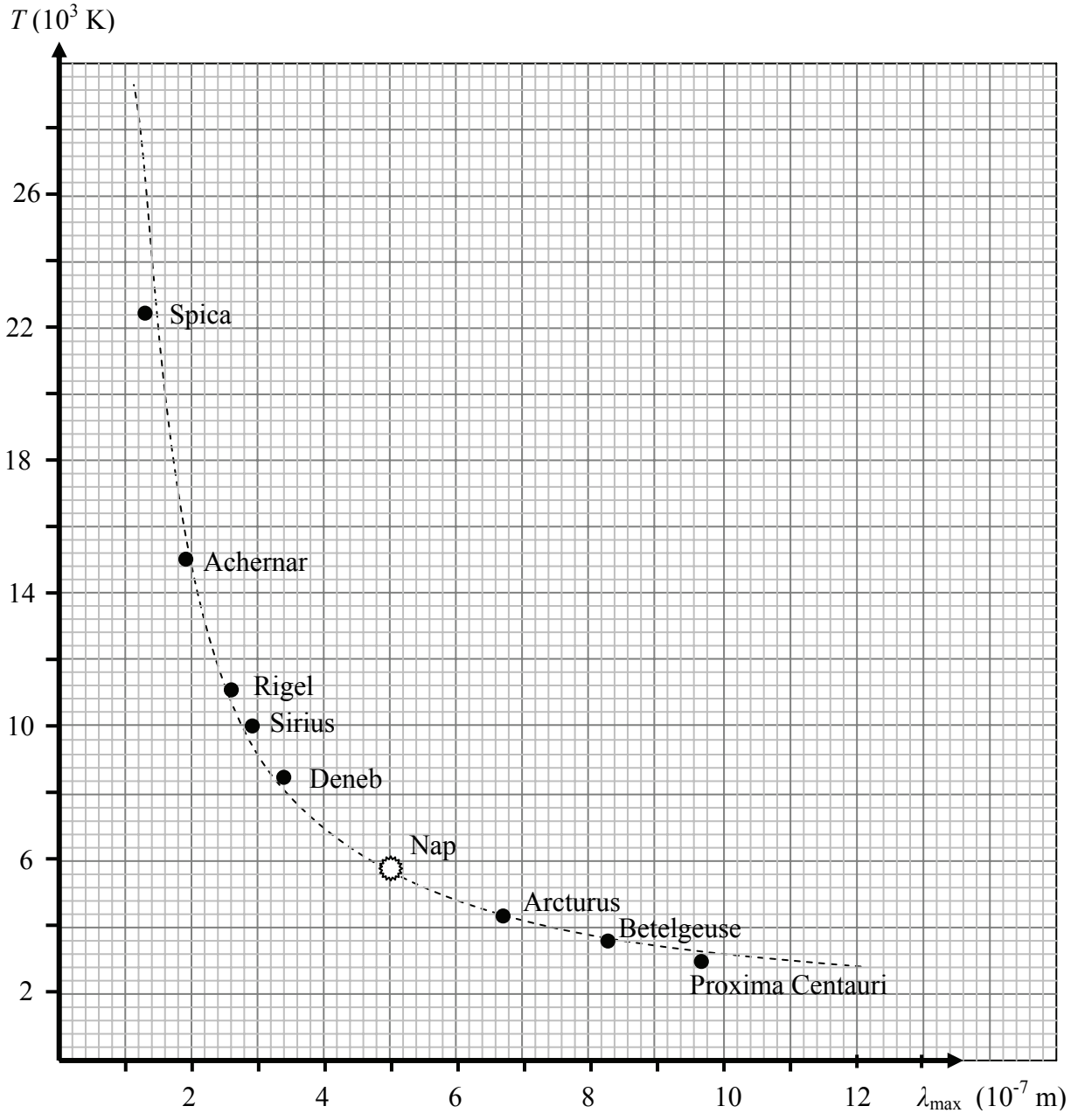
**Összesen 15 pont**

**3/A feladat**

*a) A megfelelő grafikon elkészítése és az adatok helyes ábrázolása:*

***6 pont***
***(bontható)***

(A megfelelően skálázott és feliratozott tengelyek 1-1 pontot érnek, az adatpárok helyes ábrázolása összesen 3 pontot ér. 2-3 adat hibás ábrázolása esetén 1 pontot, 4-5 adat hibás ábrázolása esetén 2 pontot kell levonni. A görbe illesztése 1 pontot ér. Amennyiben a vizsgázó a görbe illesztése helyett csak összekötötte az adatpontokat, az illesztésért járó pont nem adható meg. Az adatpontok címkézése a csillagok nevével nem feltétlenül szükséges, a hiányuk nem számít hibának.)



*b) A Nap elhelyezése a grafikonon:*

***4 pont***
***(bontható)***

A Napnak megfelelő pontot a vízszintes tengely mentén a megadott $\lambda_{max} = 5 \cdot 10^{-7}$ m pozícióban kell elhelyezni (1 pont), úgy, hogy a már ábrázolt adatpontok alapján berajzolt hiperbolára essen (2 pont). A Napnak megfelelő pontot feliratozással vagy valamely szimbólummal egyértelműen meg kell jelölni, a többi adatponttól meg kell különböztetni (1 pont).

*A Nap felszíni hőmérsékletének meghatározása a grafikon alapján:*

***3 pont***

A Nap felszíni hőmérsékleteként 5400 K, illetve 6400 K között bármely értéket el kell fogadni.

*c) Azon csillagok felsorolása, amelyeknél a sugárzás intenzitásának maximuma az ultraibolya tartományba esik:*

***3 pont***
***(bontható)***

A Sirius, a Rigel, a Spica, az Achernar és Deneb.
(3-4 megfelelő csillag felsorolása esetén 2 pont, 1-2 esetén 1 pont jár.)

*d) Azon csillagok felsorolása, amelyeket vörösnek látunk:*

***4 pont***
***(bontható)***

Az Arcturus, a Betelgeuse, illetve a Proxima Centauri.
(A három csillag megnevezése 1 + 1 + 1 pontot ér, amennyiben a megnevezett csillagok között szerepel Betelgeuse vagy a Proxima Centauri még egy pont jár, mivel plusz 1 pontot ér annak felismerése, hogy azt a csillagot is vörösnek látjuk, melynek sugárzási maximuma az infratartományba esik.)

**Összesen 20 pont**

**3/B feladat**

*Annak felismerése, hogy a jelenség létrejöttének oka az indukció:*

***4 pont***
***(bontható)***

A mágnesrúd betolásakor a karikában a változó mágneses tér áramot indukál (2 pont).
A karikára, mint áramjárta vezetőre, a mágneses térben erő hat (2 pont), ezért mozdul meg a karika.

*A karika mozgásirányának értelmezése a Lenz-törvény segítségével:*

***6 pont***
***(bontható)***

Lenz törvényének (2 pont) értelmében a karika mint áramjárta vezetőhurok által gerjesztett mágneses tér olyan, hogy az a közeledő mágnest taszítja (2 pont). Ezért a karika a közeledő mágnes mozgásával azonos irányban mozdul ki. Amikor a mágnest kihúzzuk, azaz távolítjuk, a karikában indukált áram mágneses tere vonzza a mágnest (2 pont), tehát a karika ismét a mágnes mozgásának irányában mozdul ki.

*A karika egyensúlyi helyzetének elemzése a mágnes betolása után:*

***6 pont***
***(bontható)***

Amikor a mágnes betolása után minden mozgás megszűnt, a karika az eredeti helyzetében maradt lógva (2 pont), mivel mozgás, változás híján a karikában már nem folyik áram (2 pont), így nincs kitérítő erő (2 pont).

*Annak elemzése, hogy mi történik másképp, ha a mágnes északi pólusát toljuk a karikába:*

***4 pont***
***(bontható)***

Ha a mágnest fordítva, az északi pólusával toljuk be a karikába, a jelenség szemre pontosan ugyanúgy zajlik le, ahogy előzőleg (2 pont). Természetesen ilyenkor a karikában indukálódó áramok iránya ellentétes (2 pont) az előző kísérletben létrejövő áramokéval.

**Összesen 20 pont**